

Leyenda

- Acción de la CPU (software)
- Operación del módulo (hardware)
- Decisión (contador, bit recibido o lectura)
- Cambios de estado de las banderas
- Inicio y fin del proceso

Tabla 1. Registros que consulta la CPU (borrado)

Registro	addr	CSC	wr	rd	d_in	d_out	Qué hace el mcf
(sin acceso)	X	0	0	0	X	X	No toca el bus
DIR_INI	0x0009	1	1	0	dir_ini en [23:0], el resto X	X	Guarda la dirección en buf_ini (solo para borrar sector o bloque)
BORRAR_SECTOR	0x0020	1	1	0	X	X	BUSY ← 1, ERROR ← 0 y arranca el borrado de un sector (comando SPI 0x20)
BORRAR_BLOQUE	0x0021	1	1	0	X	X	BUSY ← 1, ERROR ← 0 y arranca el borrado de un bloque (comando SPI 0xD8)
BORRAR_CHIP	0x0030	1	1	0	X	X	BUSY ← 1, ERROR ← 0, buf_ini ← 0 y arranca el borrado del chip completo (comando SPI 0xC7)
BUSY	0x0015	1	0	1	X	bit 0 = BUSY, el resto X	Solo informa que hay una operación en curso
ERROR	0x0017	1	0	1	X	bit 0 = ERROR, el resto X	Informa que el borrado falló porque se agotó t_tot

X = no importa lo que haya en ese pin. Filas azules: escritura de la CPU. Filas blancas: lectura de la CPU. En cada acceso, el pin wr o rd que no se usa va en 0. Las direcciones son ejemplos; los nombres de los registros de borrado y la dirección de ERROR están por definir con el equipo.

Tabla 2. Contadores

Nombre	Tamaño (bits)	Valor máximo	Descripción
cont_env	6	32 (8 en el borrado de chip)	Bits enviados por MOSI en cada transacción: 8 del comando y, si lleva dirección, 24 de buf_ini. Se reinicia al terminar cada transacción
cont_paq	6	8 (en este diagrama)	Bits recibidos del estado de la flash (8 por consulta). El octavo bit es WIP. Se reinicia cada 8 bits
cont_t	por definir	por definir (t_tot)	Cuenta el tiempo desde que empieza el borrado. Si llega a t_tot sin que WIP baje, se declara ERROR

Tabla 3. Bufs

Nombre	Tamaño (bits)	Valor máximo	Descripción
buf_ini	24	$2^{24} - 1$ (16 777 215)	Dirección dentro de la flash que escribe la CPU (sector o bloque). Se pone en 0 en el borrado de chip y al terminar

Tabla 4. Variables

Nombre	Tamaño (bits)	Valor máximo	Descripción
t_tot	por definir	por definir (según el chip)	Tiempo máximo de espera del borrado: t_ne × 3, con t_ne según el tipo de borrado. Cuando se elija el chip se usará el tiempo máximo del fabricante

Solo aparecen los elementos de este diagrama. Los tamaños que dependen del chip quedan por definir.

Nota: cada comando SPI es una transacción propia. La flash ejecuta el comando cuando CS# sube, por eso WREN y el borrado no se envían juntos.

Nota: la flash envía primero el bit 7 del registro de estado. WIP es el bit 0, o sea el 8.º bit recibido. Mientras SCLK siga activo y CS# esté abajo, la flash repite el registro de estado.